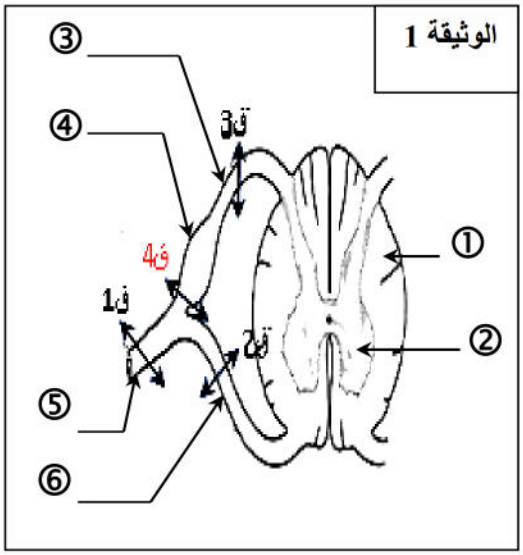
ثانوية المجاهد ضو صالح – الطريفاوي

المستوى : سنة ثانية علوم تجريبية (2ع 1+2) 2019-2018

الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول: ..... **10 نقاط**



I-لتحديد دور العنصرين 3 و 6 في النخاع الشوكي نقوم بإجراء التجارب العالمين بال و ماجندي.

1- تعرف على العناصر المرقمة في الوثيقة1.

2- ماهو الهدف من هذه التجارب؟

3- ماذا تستنتج من تجارب القطع ق2 و ق3 ؟

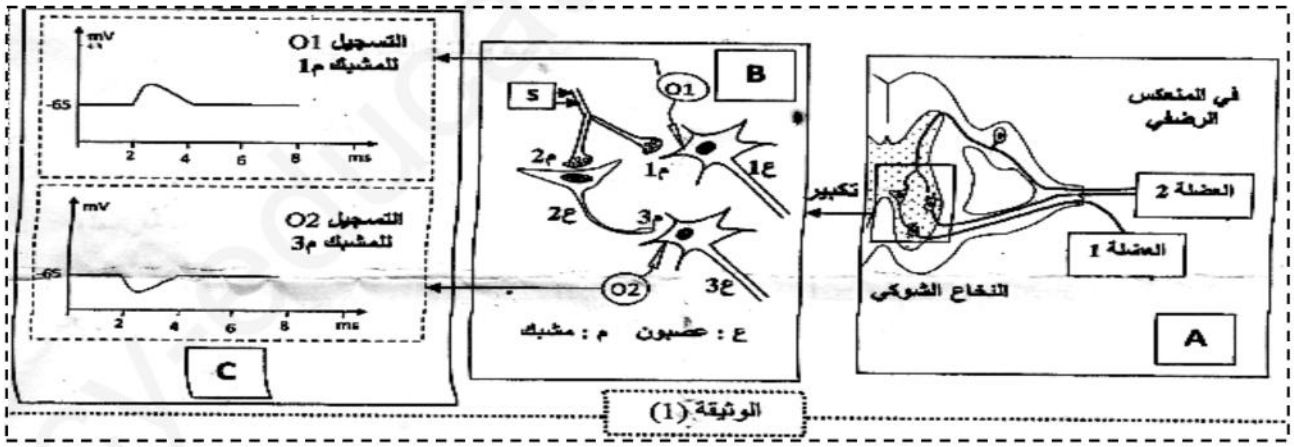
II- تعتمد الاستحالة الواليرية على إحداث قطع في أماكن متعدد في النخاع الشوكي والوثيقة 1 توضح ذلك.

1- ماهو هدف العالم واليرمن هذه التجارب؟

2- ماذا تلاحظ وماذا تستنتج من نتائج كل قطع ق1،ق2،ق3،ق4؟

التمرين الثاني: ..... **10 نقاط**

الوثيقة (1): تمثل رسما تخطيطيا انجزى على مستوى بنية النخاع الشوكي ، نحدث في نهاية العصبون الحسي تنبيها فعالا **(s)** ثم باستعمال الاجهزة **(01)** و **(02)** نسجل استجابة كل من العصبونين **(ع1)** و **(ع3)** في الغشاء بعد مشبكي.



1- بالإعتماد على **الوثيقة (1):** حدد انواع العصبونات المتدخلة في عمل: **العضلة 1** و **العضلة 2** محددا القابضة و الباسطة اثناء حدوث المنعكس العضلي الرضفي.

2- حلل التسجيلات الممثلة في **C** وماذا تستنتج؟ ثم حدد ماهو تأثير العصبون **ع2**.

3- انطلاقا من معلوماتك أذكر العناصر التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي الرضفي مع اعطاء دور كل عنصر.

موفقون جميعا

2as.ency-education.com